



Ayudantía 6

Problema 1 (Grupal)

En el sistema de la Figura 1, las poleas P_1 y P_2 son ideales. Llamamos T a la tensión de la cuerda que parte de O y llega hasta el bloque de masa m . Determine:

- La tensión T de la cuerda en función de M , m y g .
- La aceleración $\ddot{y}$ del bloque m .

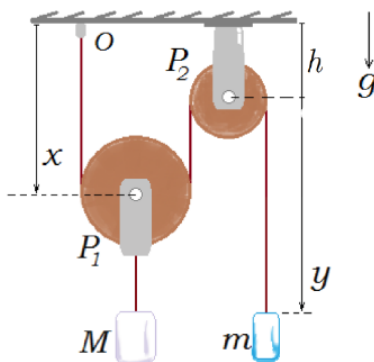


Figura 1

Problema 2 (No me empujes!!)

Los bloques de la Figura 2 deslizan hacia abajo en un plano inclinado. El coeficiente de roce entre el bloque de masa m_1 y el plano es μ_1 , y el coeficiente de roce entre el bloque de masa m_2 y el plano es μ_2 , donde $\mu_1 > \mu_2$. El bloque de masa m_2 está apoyado sobre el bloque de masa m_1 . Determine:

- La aceleración del sistema.
- Calcular la normal de contacto N_c entre los bloques.

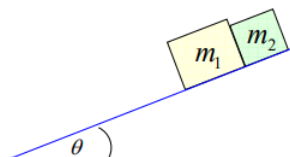


Figura 2

Problema 3 (Otro clásico)

Un cuerpo de masa m cuelga del punto E' y descansa sobre una superficie cónica ABC . El cuerpo gira alrededor del eje EE' con una velocidad angular ω constante, tal como se muestra en la Figura 3. Si no hay roce alguno determine:

- La velocidad lineal del cuerpo
- La reacción normal N de la superficie cónica sobre el cuerpo
- La tensión T en la cuerda
- El máximo valor que puede tener ω tal que el bloque mantenga contacto con la superficie.

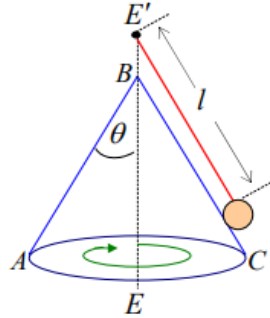


Figura 3

Problema 4 (Tarea)

Un bloque de masa m está apoyada en una superficie plana con la cual tiene coeficientes de roce estático y dinámico μ_e y μ_d . El bloque está además unido a un resorte de constante elástica k y largo natural l_0 cuyo otro extremo está fijo a la superficie. (Ver Figura 4) Inicialmente el resorte está con su con su largo natural. La superficie se va inclinando muy lentamente a partir de la posición ($\alpha = 0$). Considere siempre cierto que $\mu_e > \mu_d$.

- ¿Cuál es el ángulo máximo α' antes que la masa deslice?
- En un momento dado la superficie deja de moverse cuando $\alpha = \alpha'$, en ese mismo momento el bloque comienza a deslizar, determine el máximo estiramiento del resorte y determine la máxima rapidez que alcanza la masa durante el movimiento.
- Determine si, una vez alcanzado el estiramiento máximo, la masa permanece en reposo o si se debiera satisfacer una condición especial para que eso ocurra.

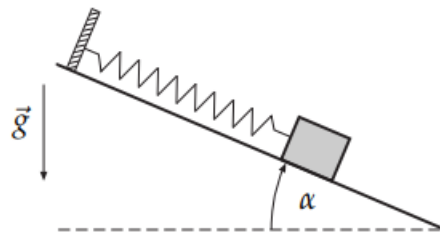


Figura 4